Metodologia 2.3

In questa lezione



I disegni sperimentali

In questa lezione saranno trattati i seguenti argomenti:

- Introduzione ai disegni sperimentali
- L'isolamento delle variabili
- Progettare un disegno sperimentale
- La costituzione dei gruppi
- Disegno con due gruppi equivalenti e due prove
- Disegno con due gruppi equivalenti e una sola prova
- Disegno di Salomon a quattro gruppi
- Disegni fattoriali
- Disegni quasi sperimentali



Introduzione ai disegni sperimentali

Immagina di voler iniziare una ricerca per valutare i danni causati allo sviluppo dei bambini dall'eccessivo uso dei videogiochi.

Ciò che stai facendo è misurare gli effetti su una variabile dipendente (i bambini) di un evento che non sei tu a causare, ma che preferiresti addirittura non si verificasse.

Stai effettuando un **esperimento occasionale**.

L'esperimento è detto occasionale quando la manipolazione della variabile dipendente (l'uso del videogioco) avviene **senza l'intervento del ricercatore**.



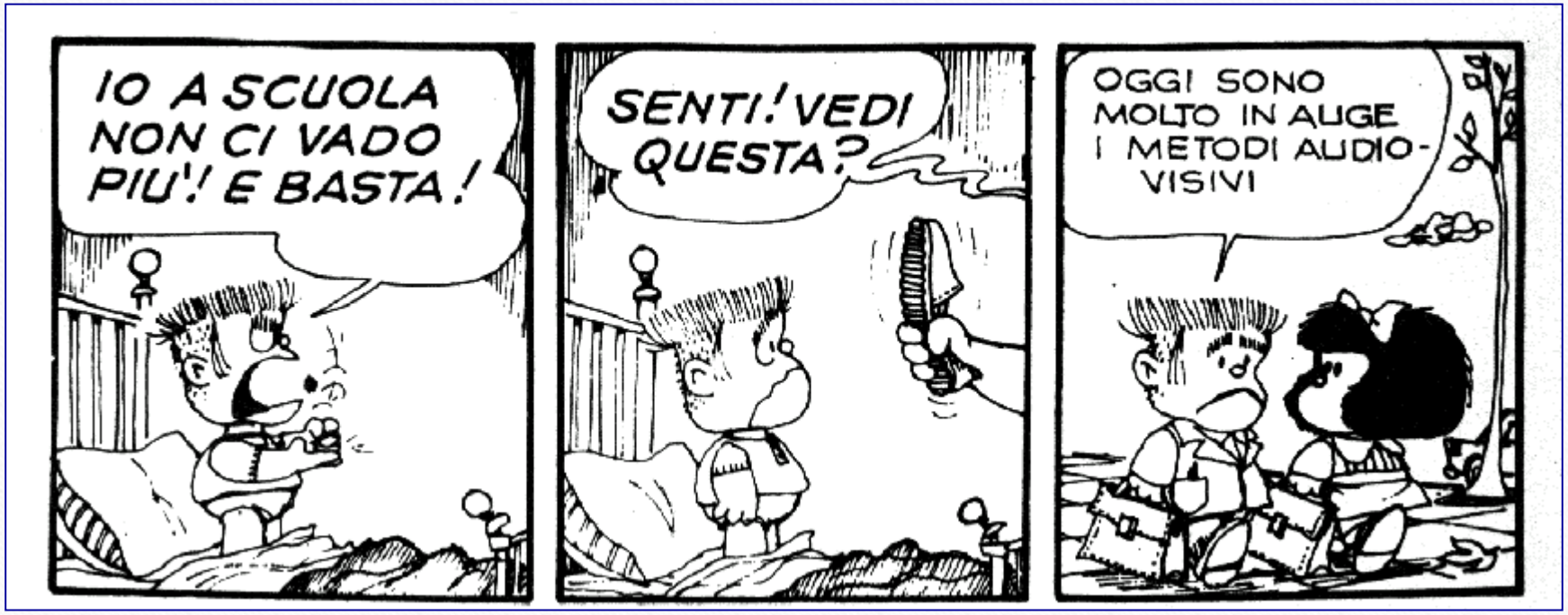
Introduzione ai disegni sperimentali

L'**esperimento provocato** consiste invece nel **far variare volontariamente un fatto** e osservare le conseguenze, al fine verificare il tipo di rapporto tra due ordini di fatti.

Ad esempio, per verificare l'influenza di un intervento educativo sul comportamento di uno studente, il ricercatore potrebbe formulare la seguente ipotesi:



Introduzione ai disegni sperimentali



Introduzione ai disegni sperimentali

Occorre sempre molta cautela nel formulare spiegazioni causali. Tuttavia, l'esperimento rimane il metodo migliore di cui disponiamo. Ne riassumiamo schematicamente le fasi:

FASI DELL'ESPERIMENTO

Misura della **variabile dipendente**

→

Introduzione di una **variabile indipendente** che ipotizziamo causa di modifiche alla variabile dipendente

→

Misura della **variabile dipendente**

Controllo dei possibili fattori di errore e delle altre variabili che possono intervenire sulla variabile dipendente

Se l'esperimento ci offre diversi vantaggi, occorre fare attenzione agli svantaggi ad esso legati, quali ad esempio il rischio di produrre situazioni artificiali o di influenzare il comportamento dei partecipanti.



Per saperne di più…

L’isolamento delle variabili

L’esperimento nasce in settori di indagine diversi da quello delle scienze sociali. In condizioni ottimali esso avviene in laboratorio, dove è semplice isolare le variabili, controllare lo stimolo e registrare la risposta.

Nel nostro settore di ricerca è particolarmente difficile **isolare le due variabili sotto osservazione** (dipendente e indipendente) da tutte le altre variabili concorrenti che possono influenzare la relazione.

Se l’esperimento fosse comprimibile nel tempo, in modo che non potessero intervenire altre variabili, potremmo quasi parlare di esperimento in laboratorio. In realtà, esso può richiedere un **intervallo di tempo consistente**.



L’isolamento delle variabili

Se, ad esempio, vogliamo verificare se un certo insegnamento è causa di un migliore apprendimento, avremo:

Misura delle conoscenze in ingresso	→	Insegnamento	→	Misura delle conoscenze in uscita
Pretest				Post-test

In questo caso sono molte le variabili che potrebbero influenzare la variabile dipendente.

Sarà nostro compito controllarle tutte o costruire il nostro piano sperimentale in modo da considerare le variabili concorrenti come costanti, tali cioè da non influenzare l’esperimento.



Progettare un disegno sperimentale

In base a quanto detto, prova ad ordinare, nella giusta sequenza, le **fasi per la progettazione di un disegno sperimentale**:

a) Isolare **X** ed **Y**

b) Misurare **X** (pretest)

c) Definire un'ipotesi causale dove si afferma che **Y** è causa di **X**

d) Definire le condizioni sperimentali

e) Introdurre **Y**

f) Misurare $\mathbf{X}^{i}$ (post-test)

g) Definire operativamente **X** e **Y**

Fai clic sulle opzioni nell'ordine corretto

DBACBEG

CGADBEF

ABEDCGF

AGFCEGB

Progettare un disegno sperimentale

Se l'isolamento delle due variabili non è completo, occorre trovare il modo di assicurare comunque la validità dell'esperimento.

A questo scopo sono stati elaborati diversi **modelli di disegno sperimentale** che consentono di:

- **isolare** uno o più fattori che agiscono sulla variabile da controllare,
- **neutralizzare** le variabili potenzialmente invalidanti,
- **confrontare** gli esiti di un trattamento in condizioni diverse,
- **generalizzare** le conclusioni.



Progettare un disegno sperimentale

Tali modelli richiedono che l'esperimento venga effettuato su **almeno due gruppi**: quello sperimentale, su cui si sperimenta il trattamento ipotizzato, e quello di controllo, che serve da confronto.
Somministrando il trattamento al **gruppo sperimentale** e assumendo che le variabili esterne incidano allo stesso modo sul **gruppo di controllo**, possiamo dire che la differenza nelle misure in uscita del gruppo sperimentale rispetto a quello di controllo siano dovute al trattamento.



La costituzione dei gruppi

A volte i gruppi sono costituiti utilizzando il metodo dell'**estrazione casuale** dei soggetti, analoga a quella del campionamento.

È importante fare in modo che i due gruppi siano **equivalenti** e che tale equivalenza non venga meno nel corso dell'esperimento.

Questo può essere realizzato considerando le caratteristiche dei soggetti da assegnare ai gruppi (**uniformazione semplice**): ad esempio, studenti con le stesse caratteristiche di cultura familiare o lo stesso punteggio in un test di Q.I.
L'uso di questo metodo risulta difficile quando le variabili da controllare sono molte.





Disegno con due gruppi equivalenti e due prove

Il disegno sperimentale con due gruppi e due prove (**the pretest post-test control group design**) è il disegno sperimentale classico: due gruppi equivalenti vengono sottoposti allo stesso controllo in ingresso. Dopo aver applicato al gruppo sperimentale il trattamento (ad es. un procedimento didattico diverso) i gruppi vengono sottoposti alla stessa verifica finale.

Gruppo sperimentale A

Misure in ingresso → **Trattamento** → **Misure in uscita**

Gruppo di controllo B

Misure in ingresso → **Nessun trattamento o placebo** → **Misure in uscita**

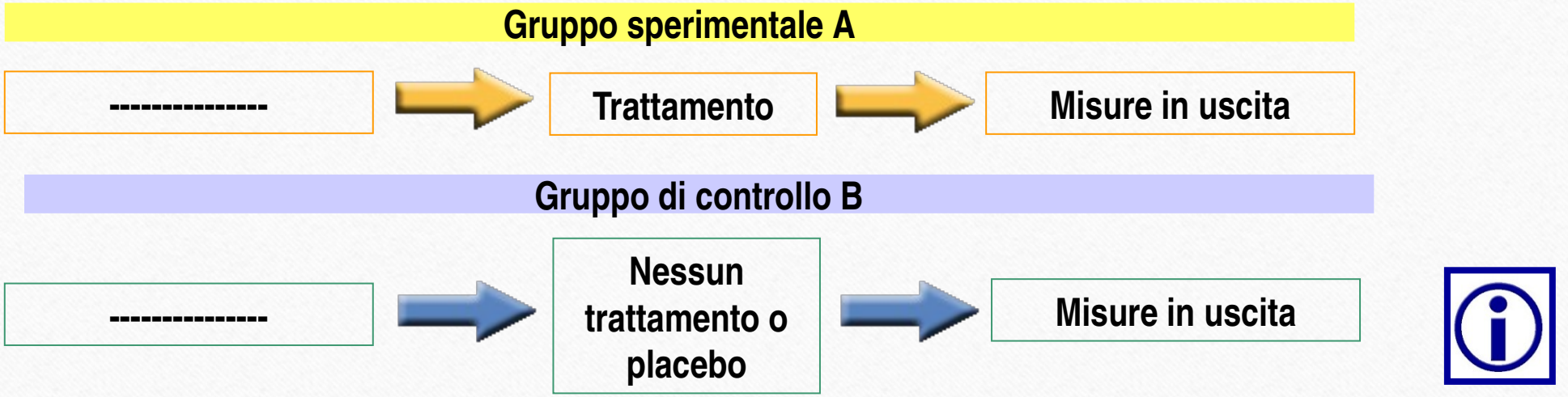
Post-test (A) – Pretest (A) = Diff. (A)	**Diff. (A)-Diff.(B) = Effetto del trattamento**
Post-test (B) – Pretest (B) = Diff. (B)	

Per controllare l'effetto delle aspettative dello sperimentatore sulle misure in uscita si adopera il **doppio cieco**. Si fa in modo cioè che chi effettua le misure in uscita non sappia quale dei due gruppi è stato sottoposto a trattamento.

Disegno con due gruppi equivalenti e una sola prova

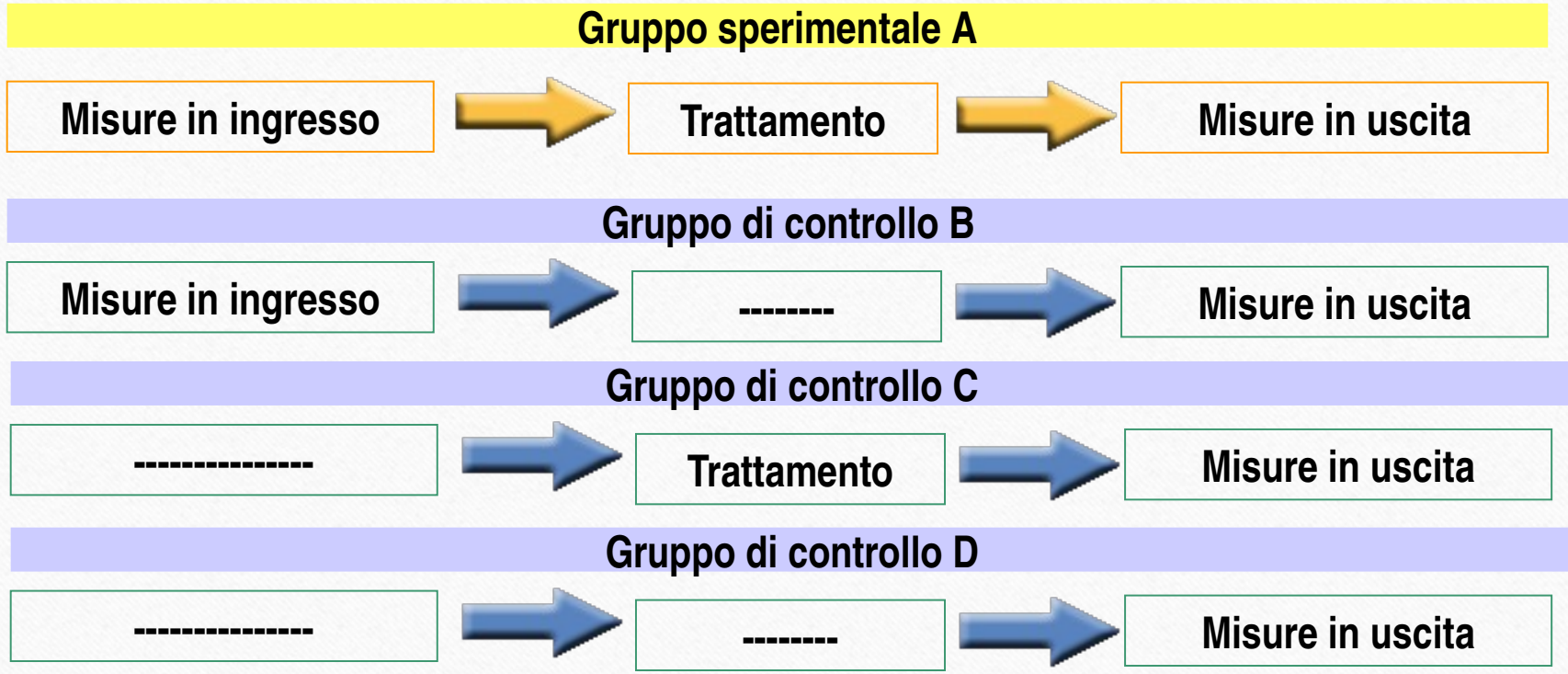
Un altro tipo di disegno è quello con due gruppi equivalenti e una sola prova (**the post-test ONLY control group design**).

Come nel disegno precedente, i due gruppi, omogenei e selezionati in modo casuale, vengono sottoposti a due trattamenti diversi e alla stessa verifica finale. La differenza è che **nessuno dei due gruppi viene sottoposto al controllo iniziale**.



Disegno di Salomon a quattro gruppi

Più complesso è il **disegno di Salomon a quattro gruppi** (The Salomon four group design).
Sui gruppi A e B si applica la logica del disegno a due gruppi. Su un terzo gruppo si fa agire il trattamento (fattore sperimentale) senza aver applicato il controllo in ingresso. Al quarto gruppo non si somministra il controllo in ingresso né si applica il trattamento.
La prova finale di verifica si somministra a tutti e quattro i gruppi, tra loro equivalenti.



Disegni quasi sperimentali

Quando si opera sul campo non è possibile esercitare il controllo necessario su tutte le fonti di variazione. In questo caso, siamo costretti a ricorrere ai disegni **semi-sperimentali o quasi sperimentali**, teorizzati da Cook e Campbell nel 1979.
Questi disegni nascono dalla difficoltà di comporre gruppi equivalenti, o dall'impossibilità di disporre del gruppo di controllo.



Ad esempio, il disegno basato sulla **misurazione dopo con un solo gruppo** utilizza un solo gruppo che è sottoposto a un trattamento e a un post-test. Possiamo usarlo se siamo in grado di misurare molte variabili nel post-test e se disponiamo di conoscenze tali da consentirci di ipotizzare quali sarebbero i risultati in assenza del trattamento.

Disegni quasi sperimentali

I disegni basati sulla **misurazione dopo con gruppi non equivalenti** si basano invece su due gruppi che abbiamo scelto con l'idea che siano equivalenti ma senza pretest. Si ha dunque il trattamento sul solo gruppo sperimentale e il post-test su entrambi i gruppi. In alcuni casi anche lo stimolo può non essere controllato dallo sperimentatore (esperimento occasionale).

Gruppo sperimentale A

--------	→ **Trattamento**	→ **Misure in uscita**

Gruppo di controllo B

--------	→ --------	→ **Misure in uscita**

Infine, il disegno basato sulla **misurazione prima e dopo con un solo gruppo** si basa su un solo gruppo che viene sottoposto a un pretest, a un trattamento e a un post-test. Quest'ultimo modello spesso applicato a ricerche sugli esiti formativi rischia però di essere poco informativo e talvolta fuorviante.

Gruppo sperimentale A

Misure in ingresso	→ **Trattamento**	→ **Misure in uscita**

Riepilogo

Riepilogando quanto visto finora…



- In un **esperimento occasionale** la manipolazione della variabile dipendente avviene senza l'intervento del ricercatore. L'**esperimento provocato** consiste invece nel manipolare una variabile e osservare le conseguenze, al fine verificare il tipo di rapporto tra due ordini di fatti.
- L'esperimento provocato prevede la misura della variabile dipendente, l'introduzione di una variabile indipendente e la misura della variabile indipendente. È inoltre necessario un **controllo** dei possibili fattori di errore e delle altre variabili che possono intervenire sulla variabile dipendente.
- I **modelli di disegno sperimentale** consentono di isolare uno o più fattori che agiscono sulla variabile da controllare, neutralizzare le variabili potenzialmente invalidanti, confrontare gli esiti di un trattamento in condizioni diverse, e generalizzare le conclusioni.
- Tali modelli prevedono l'utilizzo di un **gruppo sperimentale**, su cui si sperimenta il trattamento ipotizzato, e un **gruppo di controllo**, che serve da confronto. I gruppi devono essere **equivalenti**.
- Quando non è possibile esercitare il controllo necessario su tutte le fonti di variazione, si ricorre ai **disegni semi-sperimentali o quasi sperimentali**.

I vantaggi dell'esperimento possono dunque essere riassunti:

a) Nella possibilità di stabilire relazioni asimmetriche tra le variabili
b) Nel controllo delle variabili concorrenti
c) Nella possibilità di utilizzare campioni di dimensioni minori

Gli svantaggi sono:

d) Nella difficoltà ad isolare le variabili e ad effettuare il controllo
e) Nel rischio che lo sforzo di isolare le variabili produca situazioni artificiali
f) Nell'effetto che la consapevolezza di partecipare ad un esperimento influenzi i comportamenti dei partecipanti
g) Nella difficoltà di operare con campioni tali da consentire generalizzazioni

CHIU
DI

Vantaggi

Controllare l’effetto del trattamento sperimentale.

Controllare le variabili di sfondo e i cambiamenti dovuti all’intervallo di tempo.

Svantaggi

- Con questo disegno, quindi, non si può determinare con certezza se e quanto il controllo iniziale influenzi i risultati dell’esperimento.
- L’applicazione di controlli in ingresso (intervento di persone, uso di prove, ecc.) può creare nei soggetti una modifica nella motivazione stimolando ad esempio un impegno maggiore.

chiudi

CHIU
DI

Vantaggi

- Verificare l’effetto del trattamento sperimentale.
- Controllare gli effetti delle misure iniziali.

Svantaggi

- L’assenza di controlli in ingresso non ci permette di verificare l’effetto della storia e/o della maturazione sulle prove finali.
- Nel corso del tempo i soggetti che compongono i gruppi subiscono, anche indipendentemente dal trattamento, uno sviluppo che dipende da fattori interni ed esterni.
- Con questo disegno, quindi, non si può determinare con certezza se e quanto storia e/o maturazione influenzino i risultati dell’esperimento.

CHIU
DI

La **procedura a doppio cieco** (double-blind) mira a **eliminare bias soggettivi** sia da parte dei partecipanti sia dei ricercatori.
Ecco i passaggi principali:

1. Assegnazione casuale: i partecipanti vengono assegnati in modo casuale ai gruppi (es. gruppo sperimentale e gruppo di controllo), senza sapere a quale gruppo appartengono.

2. Cecità dei partecipanti e dei ricercatori:

1. I **partecipanti** non sanno se stanno ricevendo il trattamento o un placebo.
2. I **ricercatori che interagiscono con i soggetti o raccolgono i dati** non sanno quale trattamento è stato somministrato a ciascun soggetto.

3. Raccolta dei dati: avviene in modo da evitare influenze involontarie sulle risposte o sulle osservazioni.

4. Analisi statistica indipendente: chi analizza i dati non è a conoscenza dell'assegnazione ai gruppi.

5. Rivelazione (unblinding): la verifica degli esiti si ha solo al termine delle analisi, e attribuire correttamente gli effetti osservati al trattamento o al caso.

CHIU
DI

Risposta corretta

Fase	Descrizione sintetica
1. Definire un'ipotesi causale (Y → X)	Si formula l'ipotesi che la variabile indipendente (Y) produca un effetto sulla variabile dipendente (X).
2. Definire operativamente X e Y	Si stabilisce come osservare e misurare concretamente le variabili (indicatori osservabili).
3 Isolare X e Y	Si eliminano o controllano i fattori esterni che potrebbero influenzare i risultati.
4. Definire le condizioni sperimentali	Si creano i gruppi sperimentale e di controllo e si definiscono le modalità del trattamento.
5. Misurare X (pretest)	Si misura la variabile dipendente prima del trattamento per stabilire il livello iniziale.
6. Introdurre Y	Si applica la condizione sperimentale o il trattamento previsto (variabile indipendente).
7. Misurare X_i (post-test)	Si misura nuovamente la variabile dipendente per verificare l'effetto dell'introduzione di Y.

CHIU
DI

Guarda con più attenzione, chiudi e riprova

CHIUDI